Exam Lab

Ce lab propose la création d'une architecture orientée microservices incluant un reverse proxy, une API, un worker asynchrone, une base de données et un cache.

1. Architecture du Lab

- **Proxy (Nginx)** : Point d'entrée public, redirige vers l'API.
- **API (Node.js/Python)** : Service web exposé au proxy, communiquant avec la DB et le cache.
- **Worker** : Service d'arrière-plan traitant des tâches, sans accès réseau public.
- **Database (PostgreSQL)** : Persistance des données.
- **Cache (Redis)** : Stockage clé-valeur en mémoire.

2. Structure des Fichiers

Decompressez le fichier exam-lab.zip.
Le dossier a remettre doit avoir l'arborescence suivante :

```
exam-lab/
├── .env
├── docker-compose.yml
├── nginx.conf
├── api/
│   └── Dockerfile
└── worker/
    └── Dockerfile
```

3. Exercices de conception

Creer les fichiers manquants afin de deployer correctement l’application.

4. Exercices de validation (Tests à effectuer)

Une fois les fichiers créés, effectuez les tests suivants :

1. **Vérifier l'ordre de démarrage**
2. **Tester l'isolation réseau .**
3. **Vérifier les limites de ressources:** Inspectez les contraintes CPU et mémoire appliquées au conteneur API .
4. **Tester la scalabilité (replicas)** Modifiez le nombre de workers à chaud sans interrompre les autres services.